

p-adische Zahlen als Vektoren: Skala, Richtung und Geometrie

1 Grundidee

Eine p-adische Zahl kann sinnvoll als Vektor interpretiert werden. Dabei ist *Vektor* nicht im euklidischen Sinn zu verstehen, sondern als unendliche Koordinatenstruktur relativ zur Basis p .

Ziel dieses Textes ist es, die folgenden beiden Aussagen formal einzuordnen:

- Die **Länge** eines p-adischen Vektors ergibt sich aus der Division durch Potenzen von p .
- Die **Richtung** (umgangssprachlich: Winkel) ergibt sich aus der Modulo-Struktur.

2 p-adische Darstellung als Koordinatenvektor

Sei p eine Primzahl. Jede p-adische Zahl $x \in \mathbb{Q}_p$ besitzt eine eindeutige Darstellung

$$x = \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k p^k, \quad a_k \in \{0, 1, \dots, p-1\}, \quad k_0 \in \mathbb{Z}.$$

Diese Darstellung kann als unendlicher Koordinatenvektor gelesen werden:

$$x \longleftrightarrow (a_{k_0}, a_{k_0+1}, a_{k_0+2}, \dots).$$

Die Basis ist dabei nicht orthonormal, sondern hierarchisch skaliert durch die Gewichte p^k .

3 Länge: Bewertung und Division

Die p-adische Bewertung $v_p : \mathbb{Q}_p^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ ist definiert durch

$$x = p^{v_p(x)} \cdot u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times.$$

Der zugehörige p-adische Betrag ist

$$|x|_p = p^{-v_p(x)}.$$

Interpretation

- Die *Division* durch Potenzen von p isoliert die Skala eines Elements.
- Die Länge des p -adischen Vektors ist vollständig durch $v_p(x)$ bestimmt.

Damit gilt:

$$\mathbf{L\ddot{a}nge} \equiv \text{Bewertung} \equiv \text{Division durch } p^{v_p(x)}.$$

Dies ist mathematisch exakt und nicht metaphorisch.

4 Richtung: Modulo-Struktur

Nach Herausziehen der Skala bleibt der Einheitsfaktor

$$u = x \cdot p^{-v_p(x)} \in \mathbb{Z}_p^\times.$$

Die Einheitengruppe zerfällt strukturell als

$$\mathbb{Z}_p^\times \cong \mu_{p-1} \times (1 + p\mathbb{Z}_p),$$

wobei

- μ_{p-1} die endliche zyklische Gruppe der Einheiten modulo p ist,
- $1 + p\mathbb{Z}_p$ den infinitesimalen Richtungsanteil enthält.

Modulo als Richtungsinformation

Die Reduktion

$$x \bmod p^n$$

fixiert die ersten n p -adischen Ziffern und damit eine Richtung bis zu einer gegebenen Tiefe.

- Modulo p : grobe Richtung (diskrete Phase)
- Modulo p^n : zunehmend feinere Richtungsauflösung

Es existiert kein Winkel im euklidischen Sinn, da:

- kein Skalarprodukt existiert,
- die Ultrametrik keine Winkel zulässt.

Dennoch übernimmt die Modulo-Struktur exakt die Rolle einer *Orientierung*.

5 Ultrametrische Geometrie

Der p-adische Abstand ist definiert durch

$$d(x, y) = |x - y|_p.$$

Er erfüllt die starke Dreiecksungleichung

$$|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p).$$

Konsequenzen:

- Kugeln sind verschachtelt oder disjunkt.
- Nähe bedeutet: gleiche Anfangskoordinaten.
- Die Geometrie ist baumartig, nicht linear.

6 Zusammenfassung

Eine p-adische Zahl zerfällt eindeutig in

$$x = \underbrace{p^{v_p(x)}}_{\text{Skala / Länge}} \cdot \underbrace{u}_{\text{Richtung / Modulo-Struktur}}.$$

Damit gilt:

$\begin{aligned} \text{Länge} &\longleftrightarrow \text{Division (Bewertung)} \\ \text{Richtung} &\longleftrightarrow \text{Modulo-Struktur} \end{aligned}$
--

Oder in einem Satz:

In der p-adischen Geometrie liefert die Division die Skala, und das Modulo die Orientierung.

Diese Interpretation ist strukturell korrekt und ersetzt Winkel und Normen durch Bewertung und Restklassen.